UNIVERSIDAD CENTRAL

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS

Ingeniería de Sistemas

METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Software para el intercambio de habilidades y conocimientos entre usuarios

Presentado por:

Daniel Galván

Yeiron Saray

Jeiko Jaimes

Docente:

Celio Gil

Ingeniería de Software II
2026

FASE I – ASPECTOS GENERALES

1. Título

Software para el intercambio de habilidades y conocimientos entre usuarios

2. Descripción del Problema

Actualmente, el acceso al aprendizaje de habilidades o conocimientos sigue siendo limitado por factores económicos, falta de oportunidades o tiempo, lo que impide que muchas personas aprendan en áreas de su interés. A su vez, existen personas con conocimientos valiosos que no cuentan con un medio adecuado para compartirlos. Las plataformas actuales suelen priorizar modelos de pago, excluyendo a quienes buscan alternativas colaborativas. Esta desconexión entre quienes desean aprender y quienes pueden enseñar genera una pérdida significativa de oportunidades de aprendizaje. Por ello, surge la necesidad de una solución que facilite el intercambio de habilidades de forma accesible, flexible, equitativa y sin dependencia económica.

3. Justificación del Proyecto

La realización de este proyecto se justifica ante la necesidad de democratizar el acceso al conocimiento eliminando las barreras económicas que imponen las plataformas de aprendizaje tradicionales. En un contexto donde la educación formal y las plataformas de pago no están al alcance de todos, resulta imprescindible ofrecer una alternativa que permita a las personas intercambiar habilidades de manera directa, sin intermediarios monetarios.

La plataforma propuesta promueve un modelo colaborativo en el que cada usuario puede ser tanto aprendiz como instructor, generando un ecosistema de aprendizaje recíproco. Esto no solo aprovecha el conocimiento ya existente en la comunidad, sino que fortalece la colaboración y el sentido de pertenencia entre los usuarios.

Además, el proyecto permite aplicar de forma integral los conceptos de ingeniería de software adquiridos durante la formación académica: análisis de requerimientos, diseño de arquitectura, desarrollo iterativo con Scrum, pruebas y despliegue. La solución atiende una problemática real y tiene potencial de impacto social concreto en la comunidad.

4. Impacto

El proyecto tiene un impacto directo en el ámbito social y educativo. Al facilitar el intercambio gratuito de habilidades y conocimientos entre personas, la plataforma contribuye a reducir la brecha de acceso al aprendizaje, especialmente para poblaciones con recursos económicos limitados.

En el contexto colombiano, donde el acceso a formación especializada puede ser costoso, una herramienta de este tipo permite que estudiantes, profesionales, autodidactas y aficionados compartan lo que saben y aprendan lo que necesitan sin barreras monetarias. Esto fortalece las redes de colaboración comunitaria y fomenta una cultura de aprendizaje continuo basada en la reciprocidad.

Adicionalmente, el proyecto demuestra la viabilidad de construir soluciones tecnológicas funcionales utilizando herramientas open source y servicios gratuitos de despliegue, lo cual

puede servir como referencia para futuros proyectos académicos con restricciones presupuestarias.

5. Delimitación

5.1 Espacial

El proyecto se desarrolla en la Universidad Central, ubicada en Bogotá, Colombia, como parte de la asignatura Ingeniería de Software I de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. La Universidad Central actúa como gestora y facilitadora del proyecto. El producto resultante está orientado inicialmente al mercado colombiano, con soporte únicamente en idioma español. La aplicación web será accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

5.2 Cronológica

El proyecto se desarrolla durante un semestre académico de 16 semanas, organizado en cuatro fases: iniciación y análisis (semanas 1–2), diseño (semanas 3–6), desarrollo (semanas 7–14) y pruebas y cierre (semanas 15–16). Se utiliza la metodología Scrum con sprints de dos semanas cada uno. El cronograma detallado se presenta más adelante en la sección correspondiente.

5.3 Conceptual (Alcance)

El sistema contempla los siguientes módulos: registro y autenticación de usuarios, gestión de perfil, publicación de habilidades ofrecidas, búsqueda de habilidades deseadas, emparejamiento entre usuarios con intereses compatibles, envío y gestión de solicitudes de intercambio, mensajería interna de texto y sistema de calificación al cierre de cada intercambio.

Quedan fuera del alcance de esta primera versión: pasarelas de pago o monetización, verificación presencial de identidad, videollamadas integradas y aplicación móvil nativa (Android/iOS).

5.4 Recursos

5.4.1 Recursos Humanos

Nombre	Rol Proyecto	Rol Scrum	Actividades
Daniel Galván	Líder funcional	Product Owner	Priorización del backlog, representación del usuario final, validación de requerimientos
Yeiron Saray	Líder técnico	Scrum Master	Organización de ceremonias, seguimiento de prácticas Scrum, eliminación de bloqueos
Jeiko Jaimes	Desarrollador	Equipo de desarrollo	Diseño, codificación, pruebas unitarias e integración

5.4.2 Recursos Técnicos

Item	Descripción	Tipo Licencia	Versión	Uso en el Proyecto
React	Biblioteca JavaScript para construcción de interfaces de usuario	Open Source (MIT)	18.x	Frontend
Node.js	Entorno de ejecución JavaScript del lado del servidor	Open Source (MIT)	20.x LTS	Backend
Express	Framework minimalista para aplicaciones web en Node.js	Open Source (MIT)	4.x	Backend / API REST
PostgreSQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional	Open Source (PostgreSQL License)	16.x	Base de datos
Git	Sistema de control de versiones distribuido	Open Source (GPL)	2.x	Control de versiones
Render / Vercel	Plataformas de despliegue en la nube	Freemium	N/A	Despliegue
Visual Studio Code	Editor de código fuente	Open Source (MIT)	Última estable	IDE de desarrollo
StarUML / Draw.io	Herramienta de modelamiento UML	Open Source / Freemium	Última estable	Diagramas UML
Figma	Herramienta de diseño de interfaces y prototipos	Freemium	Web	Mockups / Prototipos

6. Metodología

Para el desarrollo del proyecto se seleccionó la metodología ágil Scrum, luego de compararla con el modelo en cascada. La razón principal es que los requerimientos pueden ajustarse durante el semestre a medida que se realicen pruebas con usuarios potenciales, y Scrum se adapta bien a esos cambios sin comprometer el cronograma. Además, el equipo es pequeño (tres integrantes), lo que facilita la comunicación diaria y la autoorganización que este marco de trabajo promueve. Los sprints de dos semanas se acomodan al calendario académico y permiten mostrar avances al docente al finalizar cada uno.

6.1 Framework: Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil que organiza el desarrollo en ciclos cortos llamados sprints (de dos semanas en este caso). Al final de cada sprint se entrega un incremento funcional del software. Los elementos clave de Scrum aplicados al proyecto son:

Roles

- Product Owner (Daniel Galván): prioriza el product backlog y representa las necesidades del usuario final.
- Scrum Master (Yeiron Saray): organiza las reuniones, garantiza las prácticas de Scrum y elimina bloqueos.
- Equipo de desarrollo: los tres integrantes participan en diseño, codificación y pruebas.

Ceremonias

- Planeación del sprint: selección de historias de usuario a trabajar.
- Daily standup (15 minutos): sincronización diaria del equipo.
- Revisión del sprint: demostración del incremento construido.
- Retrospectiva: análisis de qué funcionó y qué se puede mejorar.

Artefactos

- Product backlog: recopilación de todas las historias de usuario del sistema.
- Sprint backlog: historias seleccionadas para el sprint en curso.
- Incremento: pieza funcional de software entregada al final de cada iteración.

7. Objetivos

7.1 Objetivo General

Desarrollar un software que permita el intercambio de habilidades y conocimientos entre usuarios sin transacciones monetarias.

7.2 Objetivos Específicos

1. Identificar las necesidades del usuario en relación con el intercambio de conocimientos y habilidades.
2. Establecer los requerimientos necesarios para la implementación de una plataforma de intercambio colaborativo.
3. Realizar un modelo que permita la conexión efectiva entre usuarios para el intercambio de habilidades.

FASE II – DISEÑO METODOLÓGICO

1. Ingeniería de Requerimientos

A continuación se presentan los requerimientos funcionales y no funcionales que definen el comportamiento esperado del sistema y las restricciones de calidad que debe cumplir.

1.1 Requerimientos Funcionales

ID	Nombre	Descripción
RF-01	Registro de usuarios	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios mediante el ingreso de datos personales básicos.
RF-02	Inicio y cierre de sesión	El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante credenciales y cerrar sesión de forma segura.
RF-03	Crear y editar perfil	El sistema debe permitir a los usuarios crear, visualizar y modificar la información de su perfil.
RF-04	Publicar habilidades o conocimientos	El sistema debe permitir a los usuarios publicar las habilidades o conocimientos que están dispuestos a enseñar.
RF-05	Buscar habilidades o conocimientos	El sistema debe permitir a los usuarios buscar habilidades o conocimientos según su interés.
RF-06	Visualizar perfiles de otros usuarios	El sistema debe permitir acceder a la información pública de otros usuarios registrados.
RF-07	Conectar o emparejar usuarios	El sistema debe permitir establecer conexiones entre usuarios con intereses compatibles.
RF-08	Enviar y recibir solicitudes de intercambio	El sistema debe permitir a los usuarios enviar y recibir solicitudes para realizar intercambios de habilidades.
RF-09	Aceptar o rechazar solicitudes	El sistema debe permitir gestionar las solicitudes recibidas, aceptándolas o rechazándolas.
RF-11	Comunicación entre usuarios	El sistema debe permitir la comunicación entre usuarios mediante un sistema de mensajería básica.
RF-12	Calificar o valorar a otros usuarios	El sistema debe permitir a los usuarios evaluar a otros después de un intercambio de habilidades.

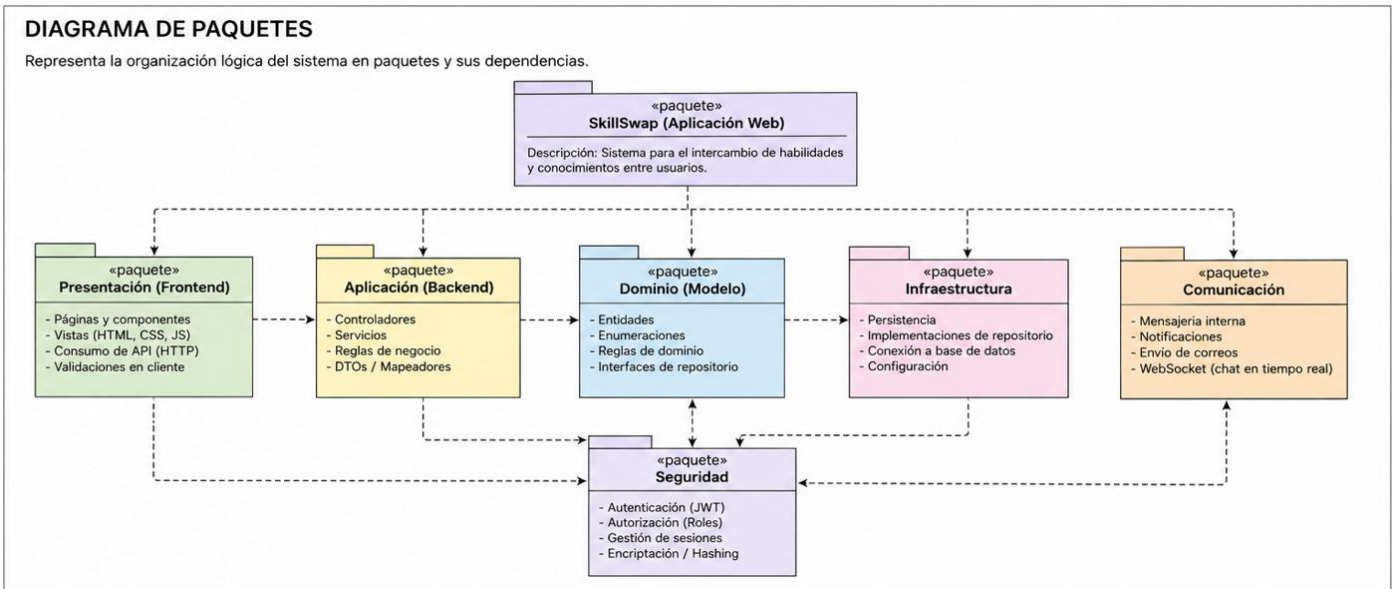
1.2 Requerimientos No Funcionales

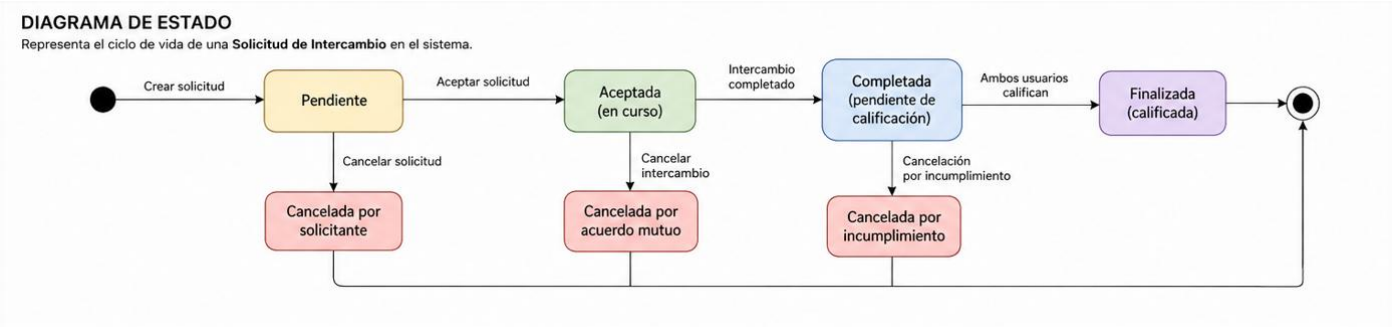
ID	Nombre	Descripción
RNF-01	Usabilidad	La aplicación debe ser fácil de usar y la interfaz debe ser clara y comprensible para cualquier tipo de usuario.
RNF-02	Rendimiento	El sistema debe responder a las acciones del usuario en un tiempo menor a 3 segundos.
RNF-03	Seguridad	La información de los usuarios debe estar protegida y almacenada de forma segura. El sistema debe garantizar la privacidad de los datos personales.

RNF-04	Disponibilidad	La plataforma debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
RNF-05	Escalabilidad	El sistema debe permitir el crecimiento del número de usuarios sin afectar su funcionamiento.
RNF-06	Compatibilidad	La aplicación debe ser accesible desde diferentes dispositivos: computador, tablet y celular.

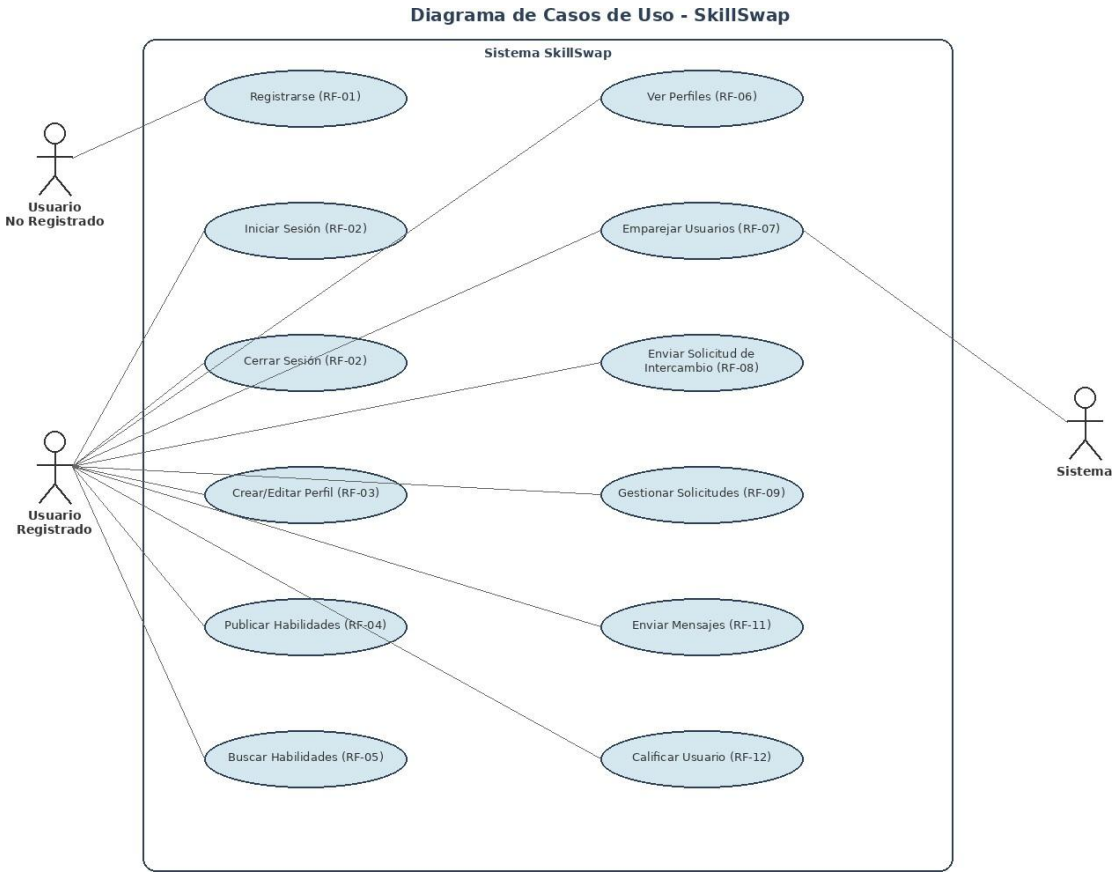
2. Diseño del Nuevo Sistema

El diseño del sistema se modela utilizando el Lenguaje Unificado de Modelado (UML). Los siguientes diagramas se desarrollarán durante los sprints 1 y 2 (semanas 3 a 6) y se entregarán como artefactos independientes:

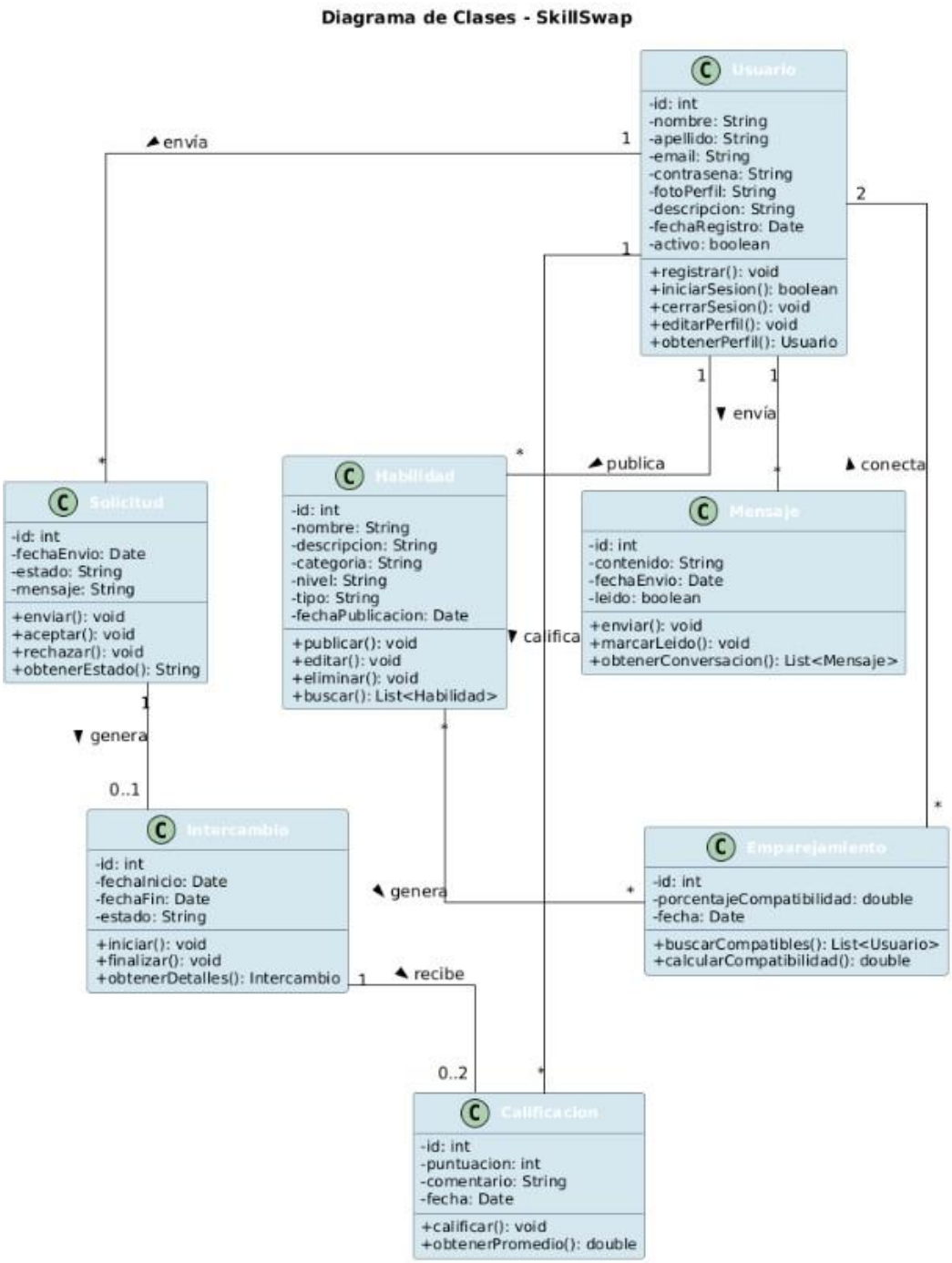




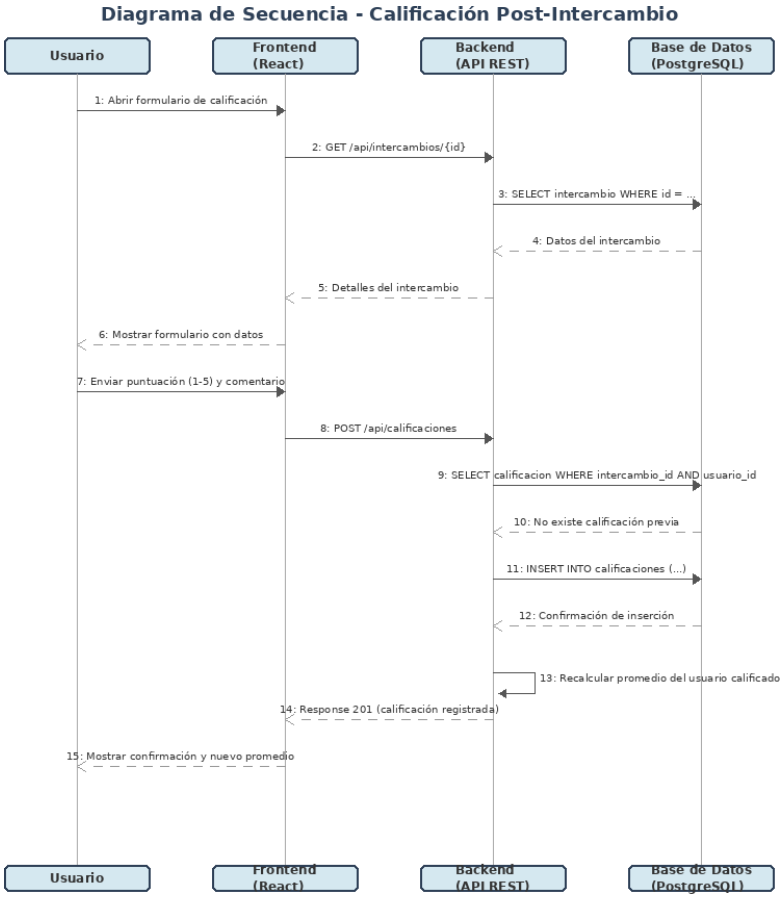
- Diagrama de Casos de Uso:

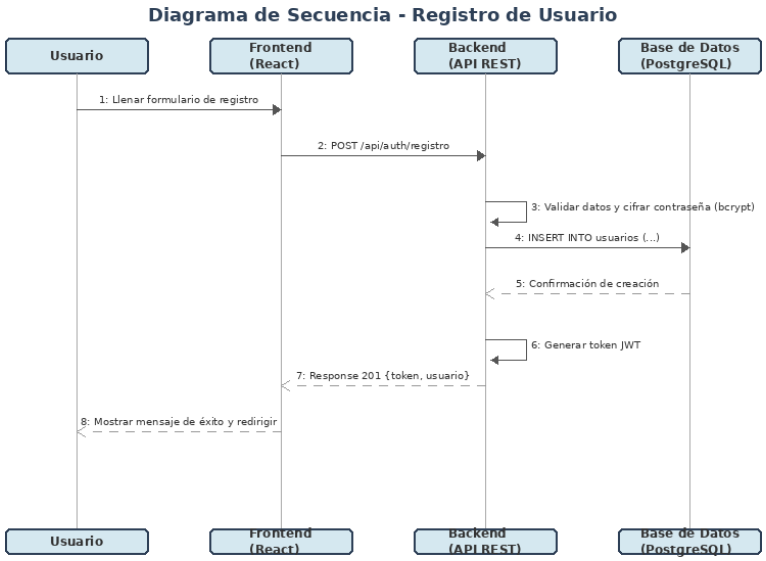

Diagrama de Casos de Uso - SkillSwap
Sistema SkillSwap
Usuario
No Registrado
Usuario
Registrado
Sistema
Registrarse (RF-01)
Iniciar Sesión (RF-02)
Cerrar Sesión (RF-02)
Crear/Editar Perfil (RF-03)
Publicar Habilidades (RF-04)
Buscar Habilidades (RF-05)
Ver Perfiles (RF-06)
Emparejar Usuarios (RF-07)
Enviar Solicitud de Intercambio (RF-08)
Gestionar Solicitudes (RF-09)
Enviar Mensajes (RF-11)
Calificar Usuario (RF-12)

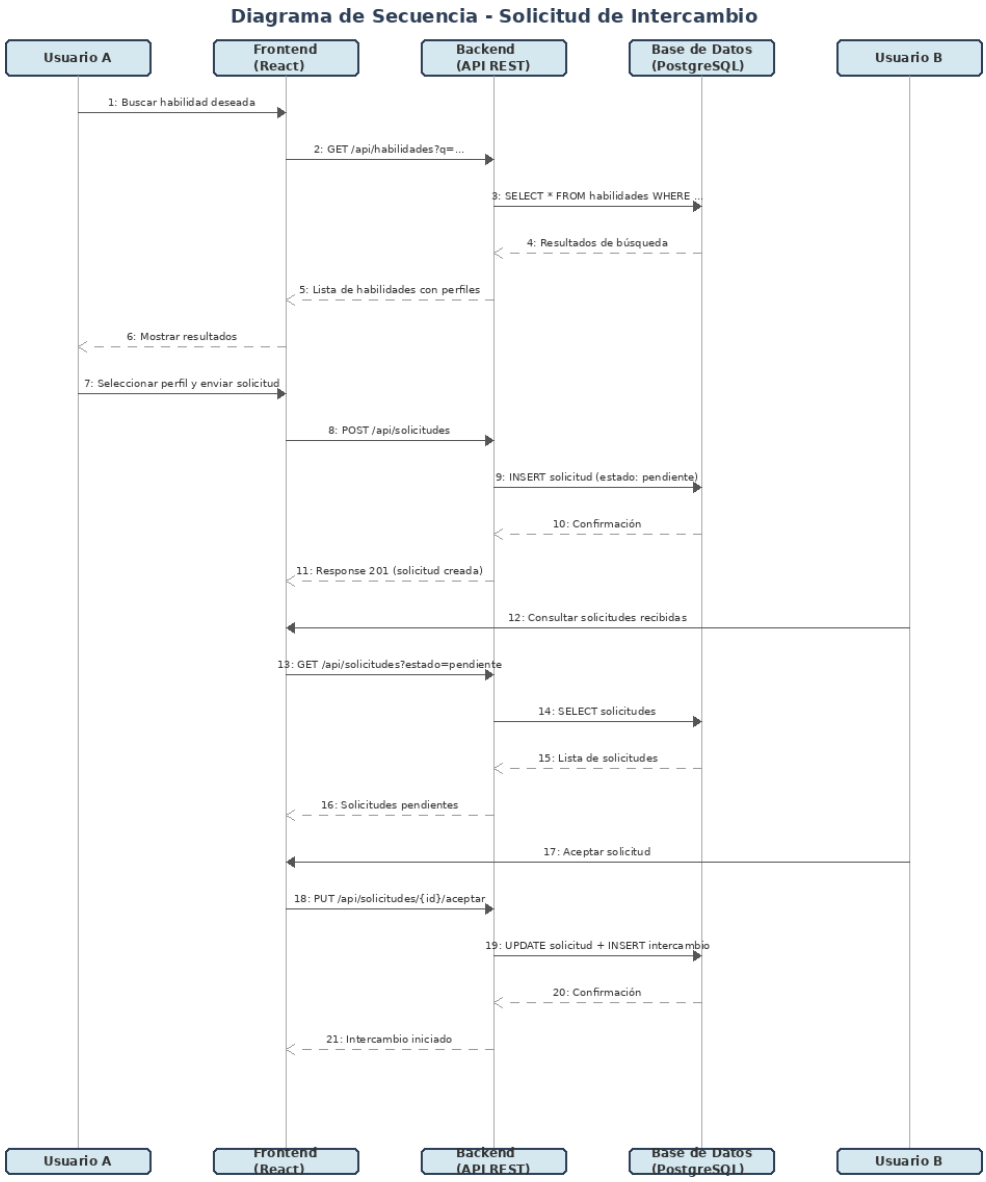
- Diagrama de Clases:



- Diagrama de Secuencia:







3. Diseño Arquitectónico

El sistema utiliza una arquitectura de tres capas, separando las responsabilidades en capa de presentación, capa de lógica del negocio y capa de persistencia de datos. Además, se implementa como una arquitectura web cliente-servidor, donde el frontend (React) actúa como cliente y el backend (Node.js con Express) como servidor, comunicándose mediante una API REST.

Capa de Presentación (Frontend)

Desarrollada en React, se encarga de la interfaz de usuario y la experiencia visual. Es una aplicación web responsive que se adapta a computadores, tablets y celulares. Consume los servicios del backend a través de peticiones HTTP a la API REST.

Capa de Lógica del Negocio (Backend)

Implementada en Node.js con Express, contiene las reglas de negocio, la validación de datos, la autenticación mediante JWT y la gestión de los módulos funcionales del sistema (registro, perfiles, habilidades, emparejamiento, solicitudes, mensajería y calificaciones).

Capa de Persistencia de Datos

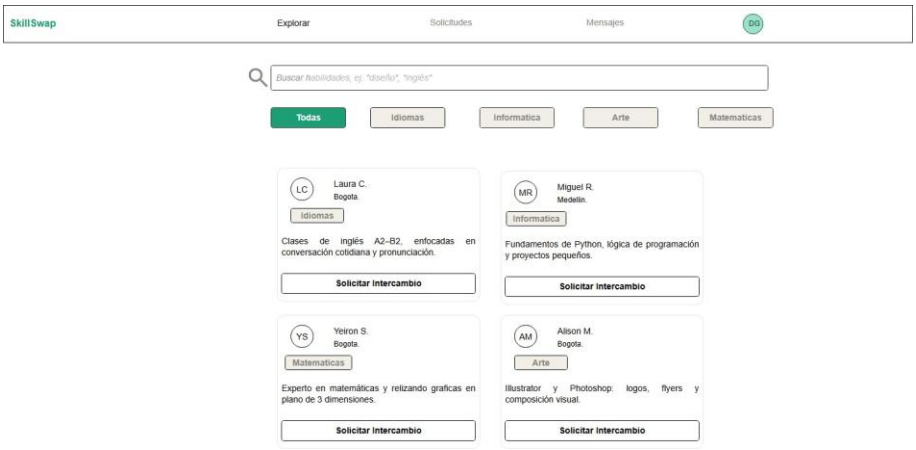
PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos relacional. Almacena la información de usuarios, habilidades, solicitudes, mensajes y calificaciones. El modelo entidad-relación y su diccionario de datos se entregan como artefacto del Sprint 1.

Despliegue

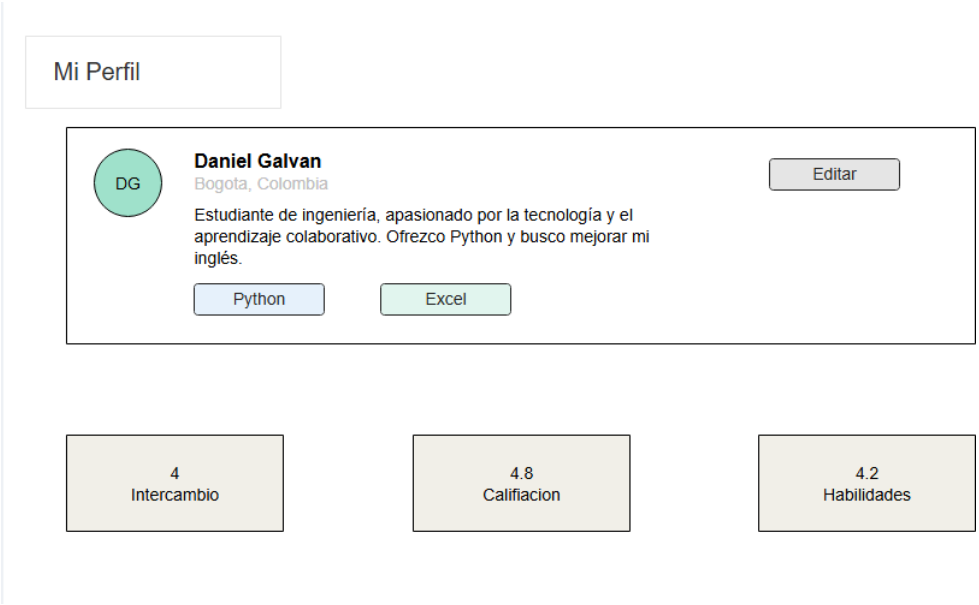
Se evaluarán servicios gratuitos o de bajo costo como Render, Vercel o Railway para el despliegue de la aplicación, dado que el proyecto no cuenta con presupuesto. El código fuente se versiona en un repositorio Git.

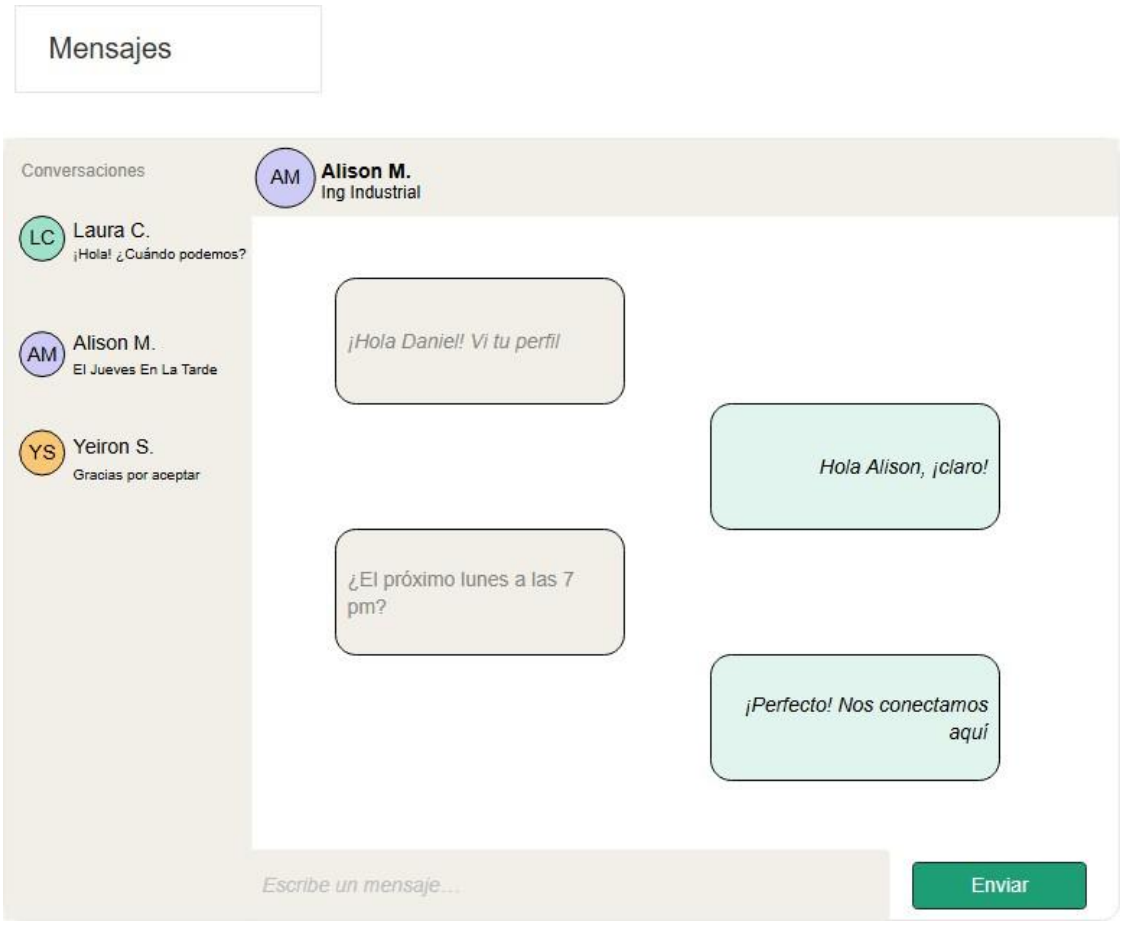
4. Diseño de Mockups

Los mockups de las pantallas principales de la plataforma ya han sido elaborados y se anexan como entregable independiente. Estos prototipos cubren las vistas de: registro e inicio de sesión, perfil de usuario, publicación y búsqueda de habilidades, listado de resultados y perfiles, solicitudes de intercambio, mensajería interna y sistema de calificaciones.




Solicitudes De Intercambio
Tienes 2 nuevas solicitudes pendientes
LP
Lina P.
Nueva
Ofrece: Inglés conversacional
Quiere: Python básico
Aceptar
Rechazar
YS
Yeiron S
Nueva
Ofrece: Matematicas Avanzada
Quiere: Python básico
Aceptar
Rechazar
AM
Alison M.
Ofrece: Inglés conversacional Quiere: Python básico
✓ Aceptada
Aceptada


Mi Perfil
DG
Daniel Galvan
Bogota, Colombia
Editar
Estudiante de ingeniería, apasionado por la tecnología y el aprendizaje colaborativo. Ofrezco Python y busco mejorar mi inglés.
Python
Excel
4
Intercambio
4.8
Califiacion
4.2
Habilidades



Link Del Mockups:

- https://app.mogups.com/Y5fFchVl5g6ng62Ldlz2MMlqNCbCFfPm/view/page/ad64222d5

5. Diseño de Seguridad y Controles

El sistema implementa mecanismos de seguridad para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información:

Aspecto	Descripción	Mecanismo	Herramienta / Técnica
Autenticación	Verificación de identidad del usuario al iniciar sesión	Credenciales con hash de contraseña (bcrypt)	JWT (JSON Web Tokens)
Autorización	Control de acceso a funcionalidades según rol	Middleware de validación de tokens y permisos	Express middleware
Protección de datos	Cifrado de información sensible en la base de datos	Cifrado en reposo y en tránsito (HTTPS/TLS)	PostgreSQL, SSL

Validación de entradas	Prevención de inyección SQL y XSS	Sanitización y validación de datos en backend	Bibliotecas de validación (Joi, express-validator)
Roles y perfiles	Diferenciación de permisos por tipo de usuario	Rol único: usuario registrado (en esta versión); administrador en futuras fases	Base de datos relacional

5.1 Matriz de Funciones vs. Usuarios

La siguiente matriz define qué funcionalidades están disponibles para cada tipo de usuario del sistema:

Función / Módulo	Usuario no registrado	Usuario registrado	Administrador (futuro)
Registro (RF-01)	✓	—	—
Inicio/cierre de sesión (RF-02)	—	✓	✓
Gestión de perfil (RF-03)	—	✓	✓
Publicar habilidades (RF-04)	—	✓	✓
Buscar habilidades (RF-05)	—	✓	✓
Ver perfiles (RF-06)	—	✓	✓
Emparejar usuarios (RF-07)	—	✓	✓
Solicitudes intercambio (RF-08, RF-09)	—	✓	✓
Mensajería interna (RF-11)	—	✓	✓
Calificar usuarios (RF-12)	—	✓	✓
Gestión de usuarios (futuro)	—	—	✓

5.2 Roles y Perfiles

En esta primera versión, el sistema maneja un único rol activo: usuario registrado. Este rol tiene acceso a todas las funcionalidades de la plataforma (publicar, buscar, emparejar, intercambiar, calificar y comunicarse). Los usuarios no registrados solo pueden acceder a la pantalla de registro. En futuras versiones se contempla un rol de administrador para la gestión y moderación de la plataforma.

5.3 Seguridad de la Base de Datos

Las contraseñas se almacenan cifradas mediante bcrypt (nunca en texto plano). Las conexiones a la base de datos se realizan mediante SSL/TLS. Se aplican restricciones de integridad referencial en las tablas para mantener la consistencia de los datos. Los campos sensibles (correo electrónico, datos de perfil) están protegidos y solo son visibles según la configuración de privacidad del usuario.

6. Selección de la Herramienta de Desarrollo

El stack tecnológico seleccionado para el proyecto se compone de herramientas ampliamente utilizadas en la industria del desarrollo web, todas de código abierto o con planes gratuitos, lo cual se ajusta a la restricción presupuestaria del proyecto:

- React (Frontend): permite construir interfaces de usuario dinámicas y responsivas mediante componentes reutilizables. Es la biblioteca más popular para desarrollo frontend y cuenta con una amplia comunidad y documentación.
- Node.js con Express (Backend): ofrece un entorno de ejecución JavaScript del lado del servidor ligero y eficiente. Express simplifica la creación de APIs REST, lo que se alinea con la arquitectura del proyecto.
- PostgreSQL (Base de datos): sistema de gestión de bases de datos relacional robusto, escalable y de código abierto. Soporta consultas complejas y garantiza la integridad de los datos.
- Git (Control de versiones): permite gestionar el código fuente de forma colaborativa, manteniendo un historial completo de cambios.
- Render / Vercel / Railway (Despliegue): plataformas de despliegue en la nube con planes gratuitos que permiten publicar la aplicación sin costo.

Cronograma del Proyecto

El proyecto se ejecuta en 16 semanas divididas en 4 fases y 7 sprints:

Semana	Fase / Sprint	Actividades	Entregable
1	Iniciación	Identificación del problema y análisis de plataformas similares.	Borrador del proyecto
2	Iniciación	Definición de objetivos, alcance y requerimientos funcionales y no funcionales.	Documento de requerimientos
3	Sprint 1 – Diseño	Arquitectura del sistema y decisión sobre el stack tecnológico.	Documento de arquitectura
4	Sprint 1 – Diseño	Modelo entidad-relación y diccionario de datos.	Modelo de datos
5	Sprint 2 – Diseño	Diagramas UML: casos de uso, clases y secuencia.	Diagramas UML
6	Sprint 2 – Diseño	Prototipos de pantallas principales (baja y alta fidelidad).	Prototipos UI
7	Sprint 3 – Desarrollo	Configuración del entorno y desarrollo del módulo de registro y autenticación (RF-01, RF-02).	Módulo de autenticación
8	Sprint 3 – Desarrollo	Módulo de gestión de perfil (RF-03).	Perfil de usuario funcional
9	Sprint 4 – Desarrollo	Publicación de habilidades (RF-04).	Módulo de publicación
10	Sprint 4 – Desarrollo	Búsqueda y visualización de perfiles (RF-05, RF-06).	Demo intermedia

11	Sprint 5 – Desarrollo	Emparejamiento y gestión de solicitudes (RF-07, RF-08, RF-09).	Módulo de intercambios
12	Sprint 5 – Desarrollo	Pruebas unitarias y corrección de defectos de los módulos anteriores.	Reporte parcial de pruebas
13	Sprint 6 – Desarrollo	Mensajería interna (RF-11).	Módulo de mensajería
14	Sprint 6 – Desarrollo	Sistema de calificaciones (RF-12) e integración final.	Sistema integrado
15	Sprint 7 – Cierre	Pruebas de integración, usabilidad y rendimiento.	Reporte final de pruebas
16	Sprint 7 – Cierre	Documentación final, despliegue y sustentación.	Software desplegado

Hitos de Revisión

- Semana 2: aprobación del documento de requerimientos.
- Semana 6: entrega del diseño y los prototipos.
- Semana 10: primera demo funcional (autenticación, perfil, publicación).
- Semana 14: sistema integrado listo para fase de pruebas.
- Semana 16: sustentación final y entrega del producto.

7. Bibliografía e Infografías

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. Scrum.org. Disponible en: https://scrumguides.org/

Pressman, R. S. (2014). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico (8.a ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de Software (10.a ed.). Pearson Educación.

React – Documentación oficial. Disponible en: https://react.dev/

Node.js – Documentación oficial. Disponible en: https://nodejs.org/

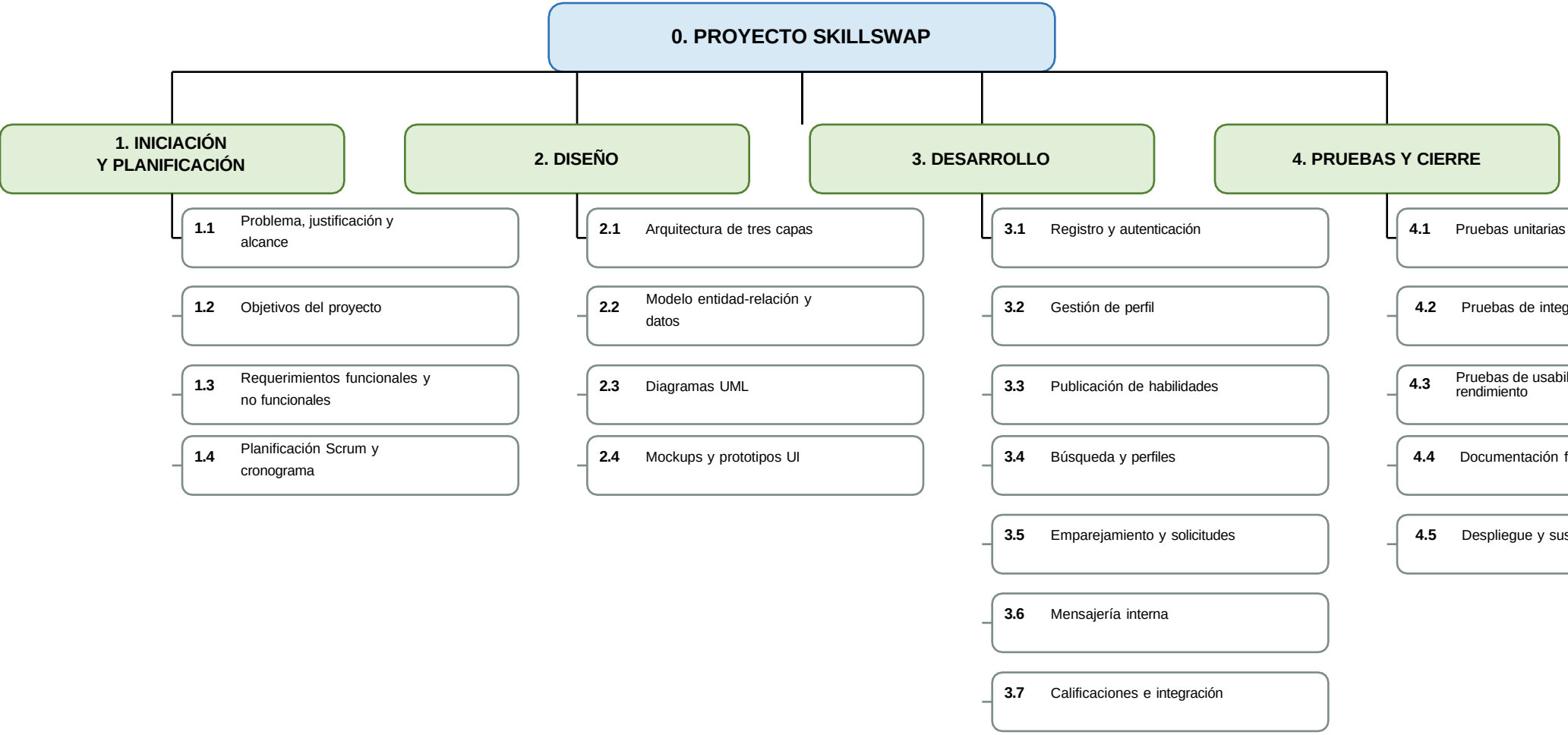
Express.js – Documentación oficial. Disponible en: https://expressjs.com/

PostgreSQL – Documentación oficial. Disponible en: https://www.postgresql.org/docs/

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top Ten. Disponible en: https://owasp.org/www-project-top-ten/

EDT – Estructura de Desglose del Trabajo

Proyecto: Software para el intercambio de habilidades y conocimientos entre usuarios



EDT elaborada a partir del alcance, requerimientos, arquitectura, cronograma y entregables definidos en la metodología del proyecto.